Problem A. Tub sana

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Agar sananing yozuvidagi har bir raqam 0 ga teng yoki tub son bo’lsa, bunday sanani *tub* deb ataymiz. Boshqacha aytganda, tub sananing yozuvida faqat 0, 2, 3, 5 va 7 raqamlari qatnashishi mumkin.

Sanalar `DD.MM.YYYY` formatida yoziladi. Kun va oy har doim ikki raqam bilan (zarur bo’lsa, boshiga nol qo’yib), yil esa — to’rt raqam bilan yoziladi.

Bugun 2026-yil 18-oktabr.

Bugundan keyin qat’iy keladigan eng yaqin tub sanani toping.

Input

Bu masalada kiruvchi ma’lumotlar yo’q.

Output

18.10.2026 dan keyingi eng yaqin tub sanani `DD.MM.YYYY` formatida chiqaring.

Example

standard input	standard output
	18.10.2026

Note

Misoldagi javob faqat chiqarish formatini ko’rsatish uchun berilgan va to’g’ri emas.

Problem B. Uchta son

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Sizga uchta butun son a, b va c berilgan.

Bir amalda siz uchta sondan roppa-rosa ikkitasini tanlab, ikkalasini ham 1 ga oshirishingiz mumkin.

Uchala sonni tenglashtirish uchun zarur bo’lgan minimal amallar sonini toping.

Input

Yagona qatorda uchta butun son a, b va c ($1 \le a, b, c \le 10^9$) berilgan.

Output

Bitta butun son — minimal amallar sonini chiqaring.

Example

standard input	standard output
1 2 3	3

Note

1, 2 va 3 sonlari uchun mumkin bo’lgan amallar ketma-ketligidan biri:

- birinchi va ikkinchi sonlarni oshiramiz: $(1, 2, 3) \to (2, 3, 3)$;
- birinchi va uchinchi sonlarni oshiramiz: $(2, 3, 3) \to (3, 3, 4)$;
- birinchi va ikkinchi sonlarni oshiramiz: $(3, 3, 4) \to (4, 4, 4)$.

Shunday qilib, 3 ta amal yetarli.

Problem C. Shokoladni bo'lish

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Miras va Alisher $n \times m$ o'lchamli to'rtburchak shokolad sotib oldilar. Shokolad nm ta bir xil katakdan iborat.

Dastlab shokolad bitta to'rtburchak bo'lakdir. Bir sindirishda istalgan mavjud to'rtburchak bo'lakni tanlab, uni qo'shni katak qatorlari yoki ustunlari orasidagi chiziqlardan biri bo'ylab sindirish mumkin. Natijada tanlangan bo'lak ikkita to'rtburchak bo'lakka ajraladi.

Bir necha (ehtimol nol) sindirishdan so'ng hosil bo'lgan har bir bo'lak butunligicha Mirasga yoki Alisherga beriladi.

Miras va Alisher shokoladni iloji boricha adolatli bo'lishni xohlaydilar. Ya'ni Miras va Alisher olgan kataklar sonlari orasidagi farq iloji boricha kichik bo'lishi kerak.

Bunday bo'lish uchun zarur bo'lgan minimal sindirishlar sonini toping.

Input

Yagona qatorda ikkita butun son n va m ($1 \le n, m \le 10^6$) — shokoladdagi katak qatorlari va ustunlari soni berilgan.

Output

Bitta butun son — shokoladni Miras va Alisher o'rtasida iloji boricha adolatli bo'lish mumkin bo'ladigan minimal sindirishlar sonini chiqaring.

Examples

standard input	standard output
3 3	2
4 6	1

Problem D. Uzun yo’l

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Sizga n ta uchli yo’naltirilgan graf berilgan. Har bir uchdan roppa-rosa 3 ta qirra chiqadi va har bir uchga roppa-rosa 3 ta qirra kiradi. Qirralar yo’nalishi bo’ylab harakatlanib, istalgan uchdan istalgan boshqa uchga yetib borish mumkin.

Har bir qirra musbat butun vaznga ega. Yo’l deb har bir qirraning oxiri keyingi qirraning boshi bilan ustma-ust tushadigan yo’naltirilgan qirralar ketma-ketligiga aytiladi. Yo’lda uchlar va qirralar takrorlanishi mumkin. Yo’lning vazni undagi barcha qirralar vaznlarining yig’indisiga teng.

Sizga q ta so’rov berilgan. Har bir so’rovda butun son k beriladi. Har bir so’rov uchun vazni roppa-rosa k ga teng yo’l mavjudligini aniqlang.

Input

Birinchi qatorda ikkita butun son n va q ($2 \le n \le 100$, $1 \le q \le 2 \cdot 10^5$) — mos ravishda grafdagi uchlar soni va so’rovlar soni berilgan.

Keyingi $3n$ qatorda uchta butun son u, v va w ($1 \le u, v \le n$, $1 \le w \le 100$) — u uchdan v uchga yo’naltirilgan, vazni w bo’lgan qirra berilgan. Istalgan uchdan istalgan boshqa uchga yetib borish mumkinligi, har bir uchdan roppa-rosa 3 ta qirra chiqishi va har bir uchga roppa-rosa 3 ta qirra kirishi kafolatlanadi.

Keyingi q qatorda bitta butun son k ($1 \le k \le 10^{18}$) berilgan.

Output

Har bir so’rov uchun, agar vazni roppa-rosa k ga teng yo’l mavjud bo’lsa, `YES`, aks holda `NO` chiqaring. Harflar registri ahamiyatga ega emas.

Example

standard input	standard output
5 6 1 2 7 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5 2 5 5 3 4 5 3 5 5 3 1 5 4 5 5 4 1 5 4 2 5 5 1 5 5 2 5 5 3 5 5 7 10 12 13 17	YES YES YES YES NO YES

Problem E. Mashhur mavzular

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Alan blog yuritadi va roppa-rosa k ta yangi video chiqarmoqchi.

Unda n ta turli mavzu bor. Dastlab i-mavzuning mashhurligi a_i ga teng.

Agar Alan joriy mashhurligi x bo'lgan mavzuda video chiqarsa, bu video x ta ko'rish oladi. Shundan so'ng auditoriyaning bu mavzuga qiziqishi kamayadi va uning mashhurligi $\left\lceil \frac{x}{2} \right\rceil$ ga teng bo'ladi.

Alan bir xil mavzuda bir nechta video chiqarishi mumkin.

Unga keyingi k ta videosi olishi mumkin bo'lgan maksimal umumiy ko'rishlar sonini aniqlashda yordam bering.

Input

Birinchi qatorda ikkita butun son n va k ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le k \le 10^9$) — mavzular soni va videolar soni berilgan.

Ikkinchi qatorda n ta butun son $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$) — mavzularning dastlabki mashhurligi berilgan.

Output

Bitta butun son — k ta video olishi mumkin bo'lgan maksimal umumiy ko'rishlar sonini chiqaring.

Example

standard input	standard output
4 5 10 7 4 1	30

Note

Mavzularni tanlashning optimal usullaridan biri:

- mashhurligi 10 bo'lgan mavzuni tanlaymiz, shundan so'ng uning mashhurligi 5 bo'ladi;
- mashhurligi 7 bo'lgan mavzuni tanlaymiz, shundan so'ng uning mashhurligi 4 bo'ladi;
- mashhurligi 5 bo'lgan mavzuni tanlaymiz, shundan so'ng uning mashhurligi 3 bo'ladi;
- mashhurligi 4 bo'lgan mavzulardan birini tanlaymiz, shundan so'ng uning mashhurligi 2 bo'ladi;
- mashhurligi 4 bo'lgan qolgan mavzuni tanlaymiz, shundan so'ng uning mashhurligi 2 bo'ladi.

Umumiy ko'rishlar soni

$10 + 7 + 5 + 4 + 4 = 30$.

30 dan ko'p ko'rish olish mumkin emasligini isbotlash mumkin.

Problem F. Uch shahar

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	4 seconds
Memory limit:	512 megabytes

Kino guruhi uchta shaharda film suratga olmoqda: Astana, Olmaota va Toshkent.

Suratga olish uchun n kun mavjud. Agar guruh i-kunda sahna suratga olsa, bu Astanada a_i daqiqa, Olmaotada b_i daqiqa, Toshkentda esa c_i daqiqa vaqt oladi.

Guruh uchta shaharning har birida roppa-rosa k ta sahna suratga olishi kerak. Har kuni ko'pi bilan bitta sahna suratga olinishi mumkin, ba'zi kunlarni esa o'tkazib yuborish mumkin.

Guruh suratga olishni Astanada boshlaydi, keyin Olmaotaga, oxirida Toshkentga ko'chib o'tadi. Oldingi shaharga qaytish mumkin emas. Shuning uchun Astanada suratga olish uchun tanlangan har bir kun Olmaotada suratga olish uchun tanlangan har bir kundan oldin, Olmaotada suratga olish uchun tanlangan har bir kun esa Toshkentda suratga olish uchun tanlangan har bir kundan oldin bo'lishi shart.

Barcha $3k$ ta sahnani suratga olish uchun zarur bo'lgan minimal umumiy vaqtni toping.

Input

Birinchi qatorda ikkita butun son n va k ($1 \le k \le 10^5$, $3k \le n \le 3 \cdot 10^5$) — mavjud kunlar soni va har bir shaharda suratga olinishi kerak bo'lgan sahnalar soni berilgan.

Ikkinchi qatorda n ta butun son $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le 10^9$) — har bir kunda Astanada sahna suratga olish uchun zarur vaqt berilgan.

Uchinchi qatorda n ta butun son $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ($1 \le b_i \le 10^9$) — har bir kunda Olmaotada sahna suratga olish uchun zarur vaqt berilgan.

To'rtinchi qatorda n ta butun son $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($1 \le c_i \le 10^9$) — har bir kunda Toshkentda sahna suratga olish uchun zarur vaqt berilgan.

Output

Bitta butun son — barcha sahnalarni suratga olish uchun zarur bo'lgan minimal umumiy vaqtni chiqaring.

Example

standard input	standard output
8 2 7 2 5 4 8 6 3 9 6 4 7 2 5 3 8 1 9 6 4 7 3 5 2 8	21

Problem G. Stikerlar

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Arman stikerlarni juda yoqtiradi. Ba’zan u ularni hatto bir-birining ustiga yopishtiradi.

ICPC saralash bosqichida Arman ikki turdagi ko’plab stikerlar oldi: `kaspi` va `cpfed`.

Musobaqadan so’ng Arman bo’sh lenta olib, unga stikerlarni yopishtirishni boshladi. Har bir stikerni u lentaning qandaydir uzluksiz kesmasiga butunligicha yopishtirdi. Stikerlar bir-birining ustiga tushishi mumkin edi. Agar yangi stiker eskisining ustiga yopishtirilsa, yangi stikerning harflari ko’rinib qoladi.

Natijada Arman s satrini hosil qildi.

Arman s satrini faqat `kaspi` va `cpfed` stikerlaridan foydalanib hosil qila olganmi, aniqlang.

Input

Yagona qatorda lotin alifbosining kichik harflaridan iborat s ($1 \le |s| \le 2 \cdot 10^5$) satri berilgan.

Output

Agar Arman s satrini hosil qila olgan bo’lsa, `YES`, aks holda `NO` chiqaring. Harflar registri ahamiyatga ega emas.

Examples

standard input	standard output
kaspifed	YES
kafed	NO

Problem H. Juftlik bo’yicha saralash

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Sizga uzunligi n bo’lgan a massiv berilgan.

Bir amalda siz a_i va a_{i+1} juftligi turlicha bo’lgan i $(1 \le i < n)$ indeksni tanlab, ularning o’rnini almashtirishingiz mumkin.

Bir necha amal yordamida massivni kamaymaydigan tartibda saralash mumkinligini aniqlang.

Input

Birinchi qatorda bitta butun son n $(1 \le n \le 1\,000)$ — massiv uzunligi berilgan.

Ikkinchi qatorda n ta butun son $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le 10^9)$ — massiv elementlari berilgan.

Output

Agar tasvirlangan amallar yordamida massivni kamaymaydigan tartibda saralash mumkin bo’lsa, `YES`, aks holda `NO` chiqaring. Harflar registri ahamiyatga ega emas.

Examples

standard input	standard output
5 2 1 4 3 5	YES
6 1 4 3 2 5 6	NO

Problem I. Magicka

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Andrey *Magicka* nomli kompyuter o'yinini o'ynamoqda. Bu o'yinda siz magiyalarni boshqarib afsunlar yaratadigan Loka ismli sehrgar ayol rolini o'ynaysiz. Darajalardan birida Loka orklar va goblinlar to'dasini yo'q qilishi kerak. Andrey Lokaning yaqinda o'rgangan *Summon Pacman* afsunini sinab ko'rmoqchi, bu afsun yo'lidagi hamma narsani yeb yuboradigan bahaybat Pacmanni chaqiradi.

Afsunni qo'llash uchun Andrey magiyalarni to'g'ri tartibda joylashtirishi kerak.

Afsunni "$QWERASDFIV$" belgilaridan iborat satr ko'rinishida ifodalash mumkin. O'yinda 8 ta asosiy magiya mavjud: Suv (Q), Hayot (W), Qalqon (E), Sovuq (R), Chaqmoq (A), O'lim (S), Yer (D) va Olov (F). Shuningdek, 2 ta birlashgan magiya mavjud: Bug' (V) va Muz (I).

Andrey satr oxiriga yangi asosiy magiyalar qo'shishi mumkin. Afsun yaratish jarayonida quyidagi qoidalar amal qiladi:

- Ba'zi magiyalar bir-biri bilan mos kelmaydi. Mos kelmaydigan juftliklar: $Q-A$, $D-A$, $W-S$, $R-F$ va $E-E$. Agar satrda ikkita mos kelmaydigan magiya mavjud bo'lsa, ikkalasi ham o'chiriladi;
- Ba'zi magiya juftliklari yangi magiya hosil qiladi: $Q+R=I$, $I+F=Q$, $F+Q=V$, $V+R=Q$. Agar ikkita magiya shu qoidalardan biri bo'yicha o'zaro ta'sirlashsa, ikkalasi ham yo'qoladi va chapdagisining o'rnida yangi magiya paydo bo'ladi.

Yangi magiya qo'shilganda, satr o'ngdan chapga qarab, u bilan o'zaro ta'sirlasha oladigan birinchi magiya topilgunga qadar ko'rib chiqiladi. Agar bunday magiya bo'lmasa, yangi magiya satr oxiriga qo'shiladi.

Masalan, agar Andrey "$QESD$" satriga "E" magiyasini qo'shsa, natijada "QSD" satri hosil bo'ladi.

Agar o'zaro ta'sir natijasida satr ichida "Q" magiyasi hosil bo'lsa, keyingi o'zaro ta'sirni izlash maxsus tarzda amalga oshiriladi: avval yangi hosil bo'lgan "Q" ning o'ng tomonidagi magiyalar chapdan o'ngga qarab tekshiriladi. Agar u yerda mos magiya topilmasa, uning chap tomonidagi magiyalar o'ngdan chapga qarab tekshiriladi.

Masalan, agar Andrey "$ASIA$" satriga "F" magiyasini qo'shsa, natijada "AS" satri hosil bo'ladi.

Andrey allaqachon bir nechta tugmani bosgan, shuning uchun hozir unda magiyalarning qandaydir ketma-ketligi tanlangan. Andreyga *Summon Pacman* afsunini hosil qilish uchun asosiy magiyalarni qo'shishda yordam bering.

Input

Birinchi qatorda s ($1 \le |s| \le 10^5$) satri — Andrey allaqachon tanlagan magiyalar berilgan.

Ikkinchi qatorda t ($1 \le |t| \le 10^5$) satri — afsun uchun zarur magiyalar berilgan.

s va t ning ikkalasi ham tanlangan magiyalarning mumkin bo'lgan to'g'ri holatlari bo'lishi kafolatlanadi.

Output

Faqat "$QWERASDF$" belgilaridan iborat satr — Andrey zarur afsunni hosil qilish uchun qo'shishi kerak bo'lgan asosiy magiyalar ketma-ketligini chiqaring.

Qo'shiladigan magiyalar sonini minimallashtirish shart emas. Istalgan to'g'ri ketma-ketlikni chiqarishingiz mumkin, lekin uning uzunligi 10^6 magiyadan oshmasligi kerak.

Examples

standard input	standard output
QVEQ QQEW	ARW
WARWRAWIWA WWWIQQ	FDDFFSRQQQ

Note

$QVEQ \to QVE \to QQE \to QQEW$

$WARWRAWIWA \to WARWRAWW \to WARWRWW \to WRWRWW \to WRWWW \to WWWW \to WWW \to WWWR \to WWWI \to WWWIQ \to WWWIQQ$

Problem J. Ikki daraxt

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Sizga 1 dan n gacha raqamlangan bir xil n ta uchdagi ikkita daraxt berilgan.

Agar $l, l+1, \ldots, r$ uchlar ikkala daraxtning har birida bog'langan qism graf hosil qilsa, $[l, r]$ kesma *yaxshi* deyiladi.

Siz $1, 2, \ldots, n$ uchlar ketma-ketligini bir nechta yaxshi kesmalarga bo'lishingiz kerak. Har bir kesma kamida ikkita uchdan iborat bo'lishi shart.

Bunday bo'linishdagi kesmalarning mumkin bo'lgan maksimal sonini toping. Agar ketma-ketlikni talab qilingan tarzda bo'lish mumkin bo'lmasa, -1 chiqaring.

Input

Birinchi qatorda butun son n ($2 \le n \le 3 \cdot 10^5$) — har bir daraxtdagi uchlar soni berilgan.

Keyingi $n-1$ qatorda birinchi daraxtning qirralari tasvirlangan. Har bir qatorda ikkita butun son u va v ($1 \le u, v \le n$, $u \ne v$) berilgan, bu u va v uchlar qirra bilan bog'langanini bildiradi.

Keyingi $n-1$ qatorda ikkinchi daraxtning qirralari shu tarzda tasvirlangan.

Berilgan ikkala graf ham daraxt bo'lishi kafolatlanadi.

Output

Bitta butun son — $1, 2, \ldots, n$ ketma-ketlikni bo'lish mumkin bo'lgan yaxshi kesmalarning maksimal sonini chiqaring.

Agar bunday bo'linish mavjud bo'lmasa, -1 chiqaring.

Example

standard input	standard output
8 1 3 3 2 2 4 2 5 5 6 5 7 7 8 1 4 1 2 2 5 5 6 2 3 3 7 7 8	3

Note

Misolda ketma-ketlikni uchta yaxshi kesmaga bo'lish mumkin: $[1, 4]$, $[5, 6]$ va $[7, 8]$. Uchala holatda ham mos uchlar ikkala daraxtning har birida bog'langan qism graf hosil qiladi. Ketma-ketlikni to'rtta kesmaga bo'lish mumkin emas.

Problem K. ICPC bosqichlari

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Bu yil Qozog'istondagi ICPC bosqichlari g'ayrioddiy sanalarda o'tkaziladi:

- 1/8 final — 18 oktabrda;
- 1/4 final — 14 noyabrda;
- 1/2 final — 12 dekabrda.

Bir o'zga sayyoralik bu haqda bilib, o'z sayyorasida ham shunga o'xshash musobaqa o'tkazishga qaror qildi.

Uning sayyorasida yil n oydan iborat. Har bir oy d kundan, har bir hafta esa w kundan iborat. Har haftaning oxirgi k kuni dam olish kunlari hisoblanadi. Yilning birinchi kuni haftaning birinchi kunidir.

O'zga sayyoralik musobaqaning uchala bosqichini ham shu yil o'tkazmoqchi. Buning uchun u $x < y < z$ shartni qanoatlantiruvchi uchta oy x, y va z ni tanlab, quyidagicha o'tkazishi kerak:

- 1/8 final — x-oyning 18-kunida;
- 1/4 final — y-oyning 14-kunida;
- 1/2 final — z-oyning 12-kunida.

Uchala bosqichning har biri dam olish kuniga to'g'ri kelishi shart.

Har bir test uchun mos keladigan istalgan x, y va z oylarni toping yoki bunday oylar mavjud emasligini aniqlang.

Input

Birinchi qatorda bitta butun son t ($1 \le t \le 1000$) — testlar soni berilgan.

Har bir test to'rtta butun son n, d, w va k ($1 \le n \le 10^9$, $18 \le d \le 10^9$, $1 \le k \le w \le 10^9$) yozilgan bitta qatordan iborat — mos ravishda yildagi oylar soni, oydagi kunlar soni, haftadagi kunlar soni va har hafta oxiridagi dam olish kunlari soni.

Output

Har bir test uchun, agar uchala bosqichni dam olish kunlarida o'tkazish mumkin bo'lsa, uchta butun son x, y va z ($1 \le x < y < z \le n$) ni chiqaring.

x-oyning 18-kuni, y-oyning 14-kuni va z-oyning 12-kuni dam olish kunlari bo'lishi shart.

Agar mos oylar mavjud bo'lmasa, -1 chiqaring.

Agar bir nechta javob mavjud bo'lsa, ulardan istalganini chiqarishingiz mumkin.

Example

standard input	standard output
5 4 18 4 1 5 18 4 1 3 18 7 7 20 31 6 2 12 29 5 1	-1 2 4 5 1 2 3 1 4 6 4 5 8